4.4.5 Trigonometrie v praxi

Př. 1: Dvě přímé důlní chodby ústící do stejného místa A svírající úhel $\alpha = 37°46'$ mají být spojeny chodbou BC, spojující bod B v první chodbě s bodem C v druhé chodbě. Jak dlouhá bude spojovací chodba, je-li $|AB| = 137,8\,\text{m}$ a $|AC| = 105,3\,\text{m}$?

Př. 2: Na panenku působí v jedné rovině dvě síly navzájem se přetahujících sester. Urči výslednou sílu působící na panenku, pokud: $F_1 = 150\,\text{N}$; $F_2 = 120\,\text{N}$; $\alpha = 137°$ (úhel, který spolu svírají síly obou holčiček).

Př. 3: Urči šířku řeky, jestliže na jednom přímém břehu byla vytyčena vzdálenost $|AB| = 30\,\text{m}$ a z obou těchto bodů byl zaměřen bod C na druhém břehu tím, že byly změřeny úhly $|\measuredangle CAB| = \alpha = 65°$ a $|\measuredangle CBA| = \beta = 37°$. Nakresli náčrtek situace.

Př. 4: Pilot letadla letícího vodorovně rychlostí 250 m/s vidí řídící věž letiště v hloubkovém úhlu $\alpha_1 = 20°$. Po dvou sekundách letu přímo k věži se úhel zvětšil na $\alpha_2 = 45°$. Urči výšku letu letadla.

Př. 5: Z výšiny ležící 80 m nad hladinou přehrady je vidět mrak ve výškovém úhlu $46°$ a jeho obraz ve vodě v hloubkovém úhlu $54°$. Jak vysoko nad hladinou přehrady se mrak nachází?

Př. 6: Urči vzdálenost dvou nepřístupných bodů C, D, jestliže znáš vzdálenost dvou přístupných bodů A, B $|AB| = 15\,\text{km}$ a následující úhly: $|\sphericalangle BAC| = \alpha = 42°15'$, $|\sphericalangle BAD| = \gamma = 87°30'$, $|\sphericalangle DBA| = \beta = 43°55'$ a $|\sphericalangle CBA| = \delta = 106°40'$. Body $ABCD$ tvoří čtyřúhelník.

Př. 7: Vypočti předchozí příklad tím, že určíš trojúhelník ACD (BCD).

Př. 8: Petáková:
strana 50/cvičení 87 b)
strana 50/cvičení 88